

AGH WEAiIB	Pomiary Biomedyczne i Technologiczne - laboratorium	Semestr letni 2025/2026
MTM	Ćwiczenie 2 pH	Data wykonania 27.05.2026r.
semestr IV	Sprawozdanie	Zaliczenie
Grupa 4 (pon. 15:45-18:00)	Zespół B Maksymilian Woźniczka Mivhał Wojna	

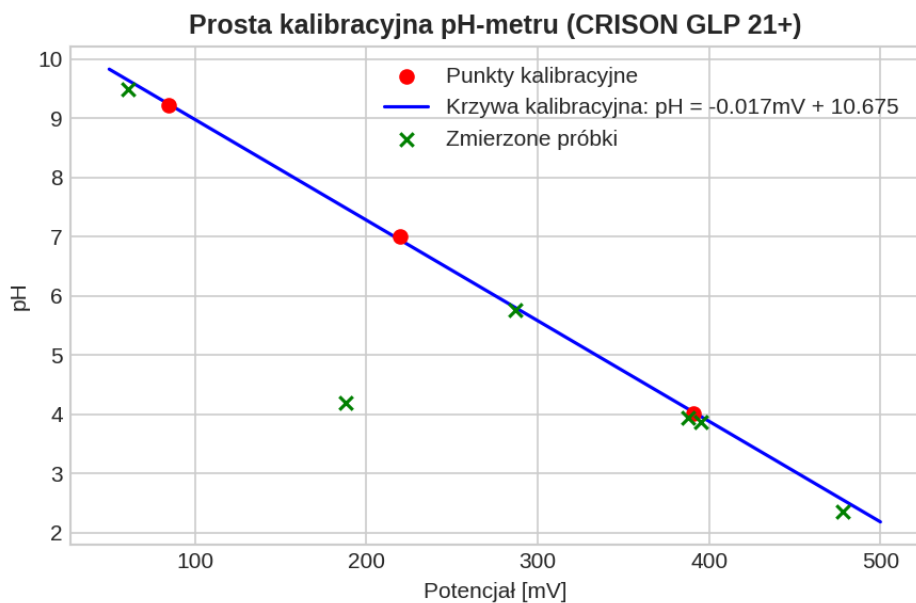
Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z aparaturą i metodologią pomiarów fizykochemicznych poprzez kalibrację i wykonanie pomiarów z użyciem pH-metru, wykonanie pomiarów konduktometrycznych oraz pomiarów wiskozymetrycznych (lepkości) z dopasowaniem do modelu Arrheniusa-Guzmana.

1. Pomiary pH: Przeprowadzono kalibrację pH-metru CRISON GLP 21+ z użyciem trzech buforów. Na tej podstawie wykreślono prostą kalibracyjną. Następnie zbadano próbki, notując ich temperaturę, potencjał oraz zmierzone pH.
2. Konduktometria: Sporządzono roztwory NaCl o różnych stężeniach z użyciem wody wodociągowej i roztworu bazowego. Zmierzono ich przewodność i zasolenie przyrządem CRISON GLP 31+.
3. Wiskozymetria: W zlewce w łaźni wodnej podgrzano olej do 70°C. Przy użyciu lepkościomierza Fungilab SMART rejestrowano lepkość kinematyczną oleju podczas stygnięcia w zakresie od 64.5°C do 57.5°C.

Pomiary pH

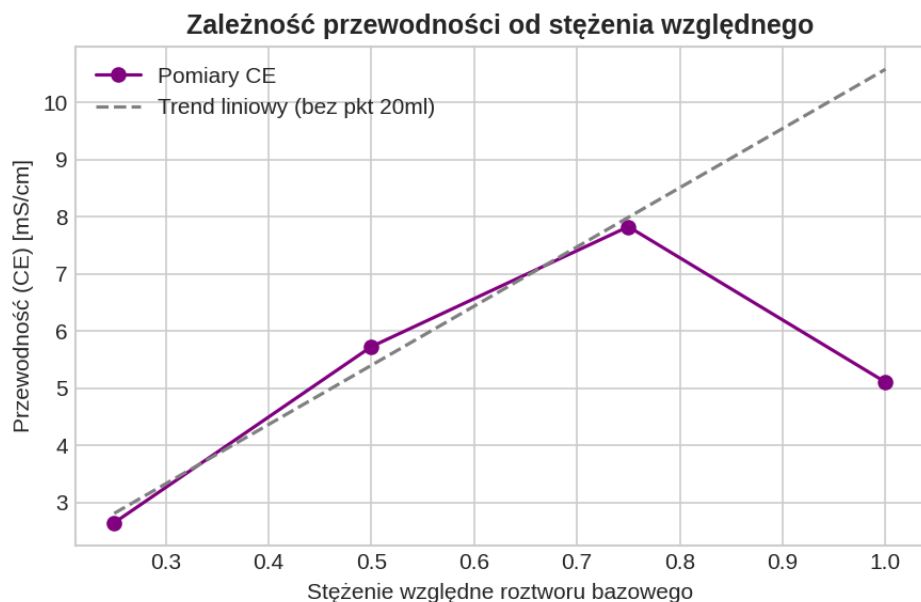
Krzywa kalibracyjna dla pH-metru CRISON GLP 21+ została wyznaczona z pomiarów napięcia dla wzorców 4.01, 7.00, 9.21. Z uwzględnieniem dokładności przyrządu (± 0.005 pH) oraz błędu z regresji ($S_y = 0.0655$), wyliczono całkowitą niepewność standardową pomiarów (uc).

Substancja	Temperatura [°C]	Potencjał [mV]	Zmierzone pH	pH wyznaczone	Niepewność u(pH)
Mouthwash	23.8	286.9	5.766	5.802	± 0.041
Cola	22.9	477.7	2.348	2.561	± 0.083
Cif	23.1	60.9	9.489	9.641	± 0.064
Wit C	22.0	387.6	3.937	4.091	± 0.060
Wapno	21.4	395.3	3.872	3.960	± 0.062
Mydło	22.8	188.1	4.190	7.480	± 0.040



Konduktometria

Obj. roztworu bazowego [ml]	Stężenie względne (x)	Przewodność CE [mS/cm]	Zasolenie NaCl [mg/l]
5	0.25	2.65	1346
10	0.50	5.73	3010
15	0.75	7.83	4170
20	1.00	5.11	2670



Wykres przedstawia liniowy wzrost przewodności dla stężeń roztworu NaCl (pomijając 4 punkt - 20ml jako ewidentną anomalię/błąd grubo podczas wykonywania ćwiczenia - dla najwyższego stężenia urządzenia wskazało spadek zamiast wzrostu)

Zgodnie z zasadą zachowania ładunku i addytywności przewodnictwa, mieszając wodę wodociągową z roztworem bazowym, uzyskujemy całkowite przewodnictwo CE, które liniowo zależy od stężenia względnego x (ilości roztworu bazowego). Równanie prostej interpolującej z pierwszych 3 punktów pomiarowych ma postać $CE = 10.36x + 0.06$. Współczynnik przesunięcia (wyraz wolny, czyli punkt na osi OY dla $x=0$) odpowiada teoretycznemu przewodnictwu samej wody wodociągowej (brak dodanego roztworu bazowego NaCl).

Wartość wyznaczona z modelu teoretycznego: 0.06 mS/cm.

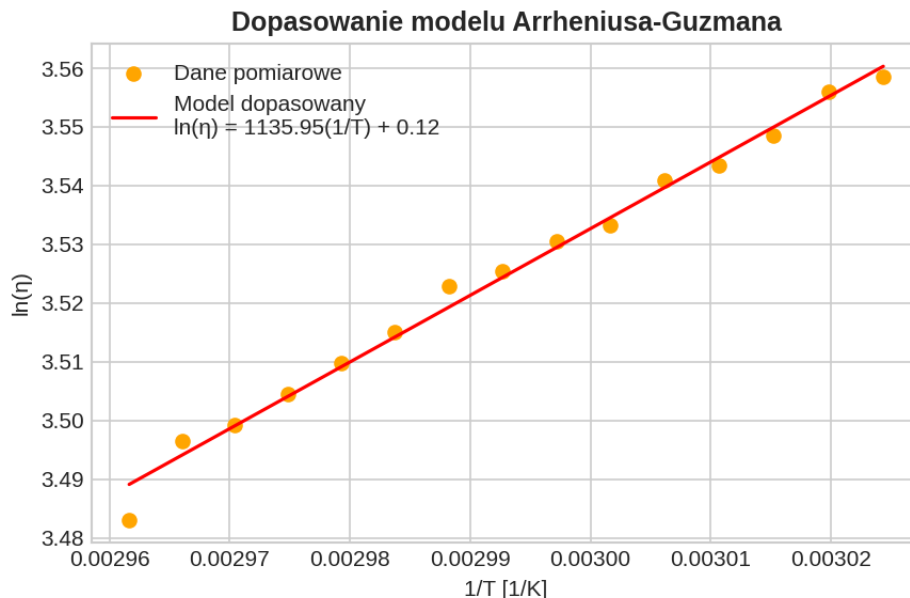
Ponieważ w pliku z wynikami brakowało bezpośredniego pomiaru przewodnictwa czystej wody wodociągowej, przyjmuje się referencyjną i uśrednioną wartość literaturową (lub odczytaną z podobnego pomiaru) na poziomie ok. 0.40 - 0.60 mS/cm. Niewielka wartość z modelu (0.06 mS/cm) względem typowej wody kranowej sugeruje, że albo wykorzystano do rozcieńczeń wodę częściowo demineralizowaną, albo wystąpił powtarzalny błąd systematyczny przy odczytach w dolnym zakresie skali przyrządu.

Wiskozymetria

Do przeliczenia lepkości kinematycznej (ν) na dynamiczną (η) użyto gęstości $d = 0.88$ kg/dm³. Wyznaczono parametry dla równania Arrheniusa-Guzmana:

$$A = 0.1248$$

$$B = 1135.95 \text{ K}$$



Ze wzrostem temperatury lepkość cieczy w sposób wyraźny maleje, co wynika ze wzrostu energii kinetycznej i łatwiejszego pokonywania oddziaływań międzycząsteczkowych przez strukturę oleju.